

Correction de la séance du lundi 26 avril 2021

Calcul du jour

$$\textcircled{1} AB = (-4 \ 5) \times \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \times (-1) + 5 \times 1 & -4 \times 1 + 5 \times 0 \\ 1 \times (-1) + 0 \times 1 & 1 \times 1 + 0 \times 0 \end{pmatrix}$$
$$= (9 \ -4) \quad \text{Réponse C}$$

$\textcircled{2}$ Réponse A (à faire à la calculatrice)

$$\textcircled{6} M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad M^3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I$$

$$M^{2012} = M^2 \times M^{2010} = M^2 \times (M^3)^{670} = M^2 \times (2I)^{670}$$
$$= 2^{670} \times M^2 \times I^{670}$$
$$= 2^{670} \times M^2$$
$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2^{671} \\ 2^{670} & 0 & 0 \\ 0 & 2^{670} & 0 \end{pmatrix}$$

7) résolution de système

$$(S) \begin{cases} x+y=1 \\ 0,6x+0,6y=x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=1 \\ 0,6x+0,6y-x=0 \end{cases}$$

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=1 \\ -0,4x+0,6y=0 \end{cases}$$

Méthode 1 : en utilisant les matrices

$$\text{on pose } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -0,4 & 0,6 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(S) \Leftrightarrow AX = B$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{A^{-1}A}_I X = A^{-1}B$$

$$\Leftrightarrow X = A^{-1}B$$

$$\text{D'après la calculatrice } A^{-1} = \begin{pmatrix} 0,6 & -1 \\ 0,4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 0,6 & 0,4 \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } S = \{(0,6); 0,4\}$$

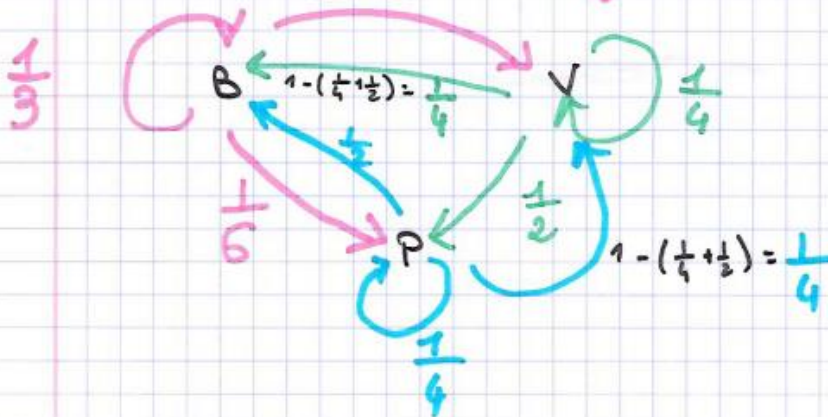
Méthode 2 : par substitution

$$\begin{cases} x+y=1 \\ 0,6x+0,6y=x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1-y \\ 0,6(1-y)+0,6y=1-y \end{cases}$$

$$S \Leftrightarrow \begin{cases} x=1-y \\ 0,6-0,6y+0,6y+y=1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=1-y \\ y=1-0,6=0,4 \end{cases} \quad \text{donc } \begin{cases} x=1-0,4=0,6 \\ y=0,4 \end{cases}$$

Exercice 1 $1 - (\frac{1}{6} + \frac{1}{3}) = \frac{1}{2}$



Remarque: la matrice de transition associée à ce graphe

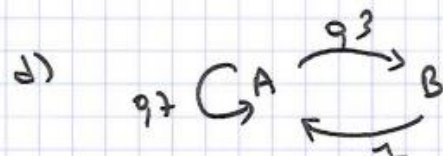
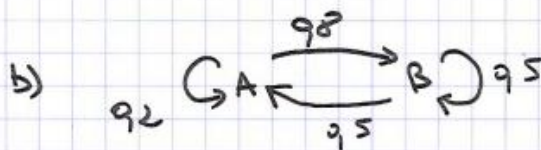
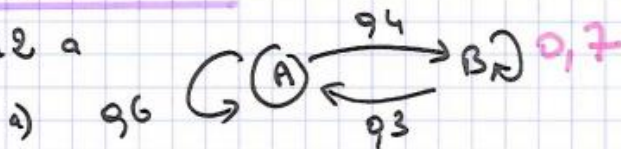
est :

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} B & P & V \end{matrix} \\ \begin{matrix} B \\ P \\ V \end{matrix} & \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Exercice 2 : Réponse C

Exercice 3

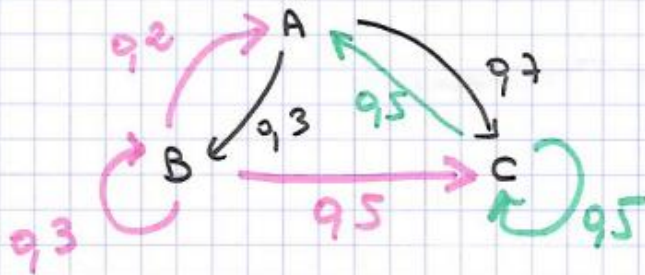
12 a



13: oui

Exercice 3

14



17

$$a) \Pi = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,7 & 0,3 \end{pmatrix}$$

$$b) \Pi = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$$

$$c) \Pi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0,2 & 0,8 \end{pmatrix}$$

$$d) \Pi = \begin{pmatrix} 0,6 & 0,4 \\ 0,7 & 0,3 \end{pmatrix}$$

18

$$a) \Pi = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 & 0,1 \\ 0,4 & 0,4 & 0,2 \\ 0,7 & 0,1 & 0,2 \end{pmatrix}$$

$$b) \Pi = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 & 0,2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0,2 & 0,5 & 0,3 \end{pmatrix}$$

$$c) \Pi = \begin{pmatrix} 0,55 & 0,35 & 0,1 \\ 0,25 & 0,6 & 0,15 \\ 0,35 & 0,05 & 0,6 \end{pmatrix}$$

$$d) \Pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$$